



SCIENCE ORBIT

start is endless





Scienceorbit

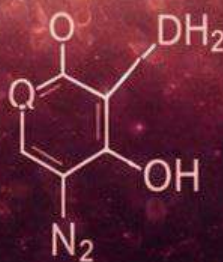
Structure Collection

Unit 10

Applied Biology

WWW.SCIENCEORBIT.LK

**2019 - 2025 PAST PAPER
& MORATUWA PAPER
STR QUESTIONS
AND ANSWERS**



Prepared by Aamina Shiyam

SCIENCE ORBIT STRUCTURE COLLECTION

UNIT 10 (APPLIED BIOLOGY)

BY : AAMINA SHIYAM

2019PP,MORA – NO QSNS

2020PP – NO QSNS

2020/MORA/4

(v) உணவுப் பாதுகாப்பின் பிரதான அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் எவை?

(vi) தாவர இழைய வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் வளர்ப்பூடகங்களின் கூறுகளில் 3 குறிப்பிடுக.

(vii) இலங்கையில் டெங்கு நோய்க்காரணியைக் காவுகின்ற இரு நுளம்பு இனங்களைப் பெயரிடுக.

2021PP/4/C

(iv) இளைய வளர்ப்புக்கு அடிப்படையாக அமைந்த முக்கிய எண்ணக்கரு யாது?

(v) வெல்லத்தைச் சேர்ப்பதன் மூலம் உணவு எங்ஙனம் நற்காப்புச் செய்யப்படும்?

2021 MORA – NO QSNS

2022PP/4/C

- (i) தாவர நாற்றுமேடைப் பராமரிப்புச் செயற்பாடுகளில், சூழல் நிபந்தனைகளை உச்ச அளவில் வழங்குவதற்குத் தொடர்புடையன தவிர்ந்த, நாற்று மேடைப் பராமரிப்பாளர்களால் எதிர்கொள்ளப்படும் நான்கு பிரச்சினைகளைக் குறிப்பிடுக.

- (ii) ஊடகத்தைக் கட்டிபடச் செய்யும் காரணி ஏன் இளைய வளர்ப்பு ஊடகத்தில் சேர்க்கப்படுகின்றது?

- (iii) வித்து முளைத்தலை ஆரம்பிப்பதற்குப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய நிபந்தனைகள் எவை?

- (iii) (a) உணவு நற்காப்பின் மூன்று அடிப்படைத் தத்துவங்கள் எவை?

- (b) கருவாடாக்கலில் உப்பின் பங்கினைக் குறிப்பிடுக.

- (v) (a) நனோ ஓடுகள் (Nanoshells) என்பவை யாவை?

- (b) நனோ ஓடுகளின் இரு பயன்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

- (c) மனித ஜீனோமைத் தொடர்புபடுத்துவதன் ஐந்து நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

2022/mora/4

(iii) உணவு நற்காப்பினது மூன்று அடிப்படைத் தத்துவங்களும் எவை?

(iv) அலங்கார மீன்வளர்ப்பினது பிரதான அனுகூலம் யாது?

(v) (a) இழைய வளர்ப்பின் அடிப்படைத் தத்துவம் யாது?

(b) இழைய வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் தாவர வளர்ச்சி
சீராக்கிகள் எவை?

(vi) முளையத்திற்குரிய தண்டுக்கல மூலங்களாகக் கருதப்படுவது
யாது?

(எனை) நுளம்புக் காவிகளை மீனினங்களைப் பயன்படுத்தி
கட்டுப்படுத்தும்போது ஏற்படக் கூடிய ஒரு மட்டுப்படுத்துகையைக்
குறிப்பிடுக.

2023PP- NO QSNS

2023/MORA/4

(C) (i) அலங்கார மீன் வளர்ப்பில் ஏற்படும் அனுகூலங்களுள்
பிரதானமானது இனங்களது காப்பாகும். அவ்வாறு காக்கப்படும்
இரண்டு இனங்களின் பொதுப்பெயரைக் குறிப்பிடுக.

(ii) இழைய வளர்ப்பின் இரண்டு பிறப்புரிமையியலுக்குரிய முக்கியத்துவங்களைக் குறிப்பிடுக.

(iii) உலர்த்துதல் உணவு நற்காப்பானது எந்த அடிப்படைத் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும்?

(iv) டெங்குக் காவியின் வினைத்திறன் மிக்க கட்டுப்பாட்டு முறையாது?

(v) யானைக்கால் நோயை நிர்ணயிக்கும் சோதனையின் பிரகாரம் குருதியில் எக் குருதிக்கலவகை அதிகரித்திருக்கும்?

(vi) மனிதரில் நனோ உணரிகளின் பயன்பாடுகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

(vii) தண்டுக்கலச் சிகிச்சையில் பயன்படுத்தக்கூடிய இரண்டு வகைக் கலங்களையும் பெயரிடுக.

2024/PP/4

(v) நனோ மருத்துவத்தில் நனோ உணரிகளின் பயன்பாடுகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

2024/MORA/4

(v) முளையத்திற்குரிய தண்டுக்கலத்தின் மூலம் எது?

(vi) உணவு நற்காப்புச் செய்யப்படும் ஆதியான முறைகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

(vii) அயனமண்டல நாடுகளில் விவசாயப் பொருட்களின் கொண்டு செல்லலின்போது வெப்பநிலையால் ஏற்படும் சேதத்தைத் தவிர்க்க யாது செய்யவேண்டும்?

(viii) டெங்கு நோய்க்காவியின் குடம்பிகளையும், யானைக்கால் நோய்க்காவியின் குடம்பிகளையும் உணவாகக் கொள்ளும் மீனினத்தைப் பெயரிடுக

2025/PP/4

(v) வித்து முளைத்தலுக்கு ஒரு வளமான வித்து பூர்த்தியாக்கியிருக்க வேண்டிய இரண்டு நிபந்தனைகளைக் குறிப்பிடுக.

2025/MORA/4

(v) (a) HSV (Herpes Simplex Virus) நுழைவதைத் தடுக்கும் நனோ தொழில்நுட்பவியல் வர்த்தக உற்பத்தியைப் பெயரிடுக.

(b) நீர்நிலத்தில் மீன்களது நீர்ப்பீடனத்துவ ஆற்றலை உயர்ந்த மட்டத்தில் பேணுவதற்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய மூன்று சிறந்த முகாமைத்துவச் செயற்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

SCIENCE ORBIT STRUCTURE COLLECTION UNIT 10 (APPLIED BIOLOGY) SCHEME ANSWERS

2019PP,MORA – NO QSNS

2020PP – NO QSNS

2020/MORA/4

(v.) உணவுப் பாதுகாப்பின் பிரதான அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் எவை?

- உணவினுள் நுண்ணங்கிகள் உட்செல்வதைத் தடுத்தல்/ Aseptic
- உணவினுள் நுண்ணங்கிகள் வளர்ச்சி, தொழிற்பாடுகளைத் தவிர்த்தல்
- உணவினுள் நுண்ணங்கிகள் கொல்லுதல் அல்லது அகற்றுதல்

(vi) தாவர இழைய வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும்

வளர்ப்பூடகங்களின் கூறுகளில் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

* நீர் * சேதனப்பதார்த்தங்கள்/ சுக்குரோசு (காபன் சக்திமூலம்) *
அசேதன உப்புக்கள் * ஜெல்/ ஏகார் * ஓட்சின்கள், சைற்கோகைனின் *
விற்றமின்கள் (ஏதாவது மூன்றிற்கு 3 புள்ளிகள்)

(vii) . இலங்கையில் டெங்கு நோய்க்காரணியைக் காவுகின்ற இரு நுளம்பு இனங்களைப் பெயரிடுக.

* Aedes aegypti * Aedes albopictus (2 புள்ளிகள்)

2021PP/4/C

(iv) இளைய வளர்ப்புக்கு அடிப்படையாக அமைந்த முக்கிய எண்ணக்கரு யாது?

- அனைத்துவல்லமையுடைமை / தனித்த கலம் ஒரு பூரணமான புதிய தாவரமாக வளர்ச்சியடைவதற்கான பாரம்பரிய தகவல்களைக் கொண்டிருக்கும் / சர்வவல்லமை / முழு ஆற்றலுடைய (1 pt)

(v) வெல்லத்தைச் சேர்ப்பதன் மூலம் உணவு எங்ஙனம் நற்காப்புச் செய்யப்படும்?

- நுண்ணங்கிகளில் பிரசரணத் தகைப்பை ஏற்படுத்துதல் (1 pt)

2021 MORA – NO QSNS

2022PP/4/C

(C) (i) தாவர நாற்றுமேடைப் பராமரிப்புச் செயற்பாடுகளில், சூழல் நிபந்தனைகளை உச்ச அளவில் வழங்குவதற்குத் தொடர்புடையன தவிர்ந்த, நாற்று மேடைப் பராமரிப்பாளர்களால் எதிர்கொள்ளப்படும் நான்கு பிரச்சினைகளைக் குறிப்பிடுக.

- நவீன தொழில்நுட்பத்தின் பற்றாக்குறை

- (வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான) நிதிவசதிகளின் பற்றாக்குறை தரமான நடுகைப்பொருள் /
- பெருக்கத்திற்குரிய மூலப்பொருள்களின் பற்றாக்குறை தொழில்நுட்பங்களின் அறிவுப் பற்றாக்குறை
- வளர்ச்சி நிபந்தனைகள் 4 pts

(ii) ஊடகத்தைக் கட்டிபடச் செய்யும் காரணி ஏன் இளைய வளர்ப்பு ஊடகத்தில் சேர்க்கப்படுகின்றது?

- மூலத்தாவரப் பகுதிகளுக்குப் பௌதிக ஆதாரத்தை வழங்குவதற்கு 1 pt

(iii) வித்து முளைத்தலை ஆரம்பிப்பதற்குப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய நிபந்தனைகள் எவை?

- உயிருள்ளவையாக இருக்க வேண்டும்
- பொருத்தமான சுற்றாடல் நிபந்தனைகளுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டும்
- உறங்குநிலை கலைந்தவையாக காணப்பட வேண்டும் 3 pts

(iv) (a) உணவு நற்காப்பின் மூன்று அடிப்படைத் தத்துவங்கள் எவை?

- நுண்ணங்கிகள் உட்புகுவதைத் தடுத்தல்
- நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியையும் செயற்பாட்டையும் தடுத்தல்
- நுண்ணங்கிகளை அகற்றல் / கொல்லுதல் 3 pts

(b) கருவாடாக்கலில் உப்பின் பங்கினைக் குறிப்பிடுக.

- (விரைவாக) நீரகற்றல் நுண்ணங்கிகளின் வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தல் / நிறோதித்தல் 2 pts

(v) (a) நனோ ஓடுகள் (Nanoshells) என்பவை யாவை?

- இரு முனைவு அகமின்மைக் கொண்ட கோள வடிவமான நனோ துகள்கள் 2 pts

(b) நனோ ஓடுகளின் இரு பயன்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

- புற்றுநோய்ச் சிகிச்சையில்
- உயிரியலுக்குரிய பிரதிமைகளை மேம்படுத்தல் 2 pts

(c) மனித ஜீனோமைத் தொடரப்படுத்துவதன் ஐந்து நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக.

- (பல்வேறு) நோய்களினது மேம்பாடான நிதானிப்புகள்
- விகாரங்களுடன் இணைந்த புற்றுநோய்களது அடையாளப்படுத்துகை
- மருத்துவத் திட்டமிடல் / அவற்றினது விளைவுகளினது திருத்தமான எதிர்வு கூறல்
- பரம்பரையலகுச் சிகிச்சை மனித கூர்ப்பு தொடர்பான கற்கை
- மானுடவியல் மருந்துகளுக்கான கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதி

2022/mora/4

(iii) உணவு நற்காப்பினது மூன்று அடிப்படைத் தத்துவங்களும் எவை?

- உணவுடன் நுண்ணங்கிகள் தொடர்புறுவதை அழுகலில் நிலையினை/ Asepsis / சீழில்லா / தொற்று நீக்கப்பட்ட நிலையினைப் பேணித் தடுத்தல்
- உணவில் நுண்ணங்கிகளினது வளர்ச்சியையும் செயற்பாட்டையும் தடுத்தல்
- உணவில் காணப்படும் நுண்ணங்கிகளை அகற்றல்/கொல்லுதல் (3 Pts.)

(iv) அலங்கார மீன்வளர்ப்பினது பிரதான அனுகூலம் யாது?

- இனங்களது காப்பு (1pt)

(v) (a) இழைய வளர்ப்பின் அடிப்படைத் தத்துவம் யாது?

- அனைத்துவல்லமையுடைமை/ சர்வவல்லமையுடைமை முழுவாற்றல் / தனித்த கலம் ஒரு பூரணமான புதிய தாவரமாக வளர்ச்சியடைவதற்கான பாரம்பரியத் தகவல்களைக் கொண்டிருத்தல் (1pt.)

(b) இழைய வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படும் தாவர வளர்ச்சி சீராக்கிகள் எவை?

- ஒட்சின் சைற்றோக்கைனின் (2pts)

(vi) முளையத்திற்குரிய தண்டுக்கல மூலங்களாகக் கருதப்படுவது யாது?

- அரும்பர்ச் சிறைப்பையின் உட்புறமாக அகக்கலத்திணிவு (1pt)

(எனை) நுளம்புக் காவிகளை மீனினங்களைப் பயன்படுத்தி கட்டுப்படுத்தும்போது ஏற்படக் கூடிய ஒரு மட்டுப்படுத்துகையைக் குறிப்பிடுக.

- மீன்களுக்கு உணவில்லாமல் போதல் / pH போன்ற நீரின் பரமானங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படல் (1pt)

2023PP- NO QSNS

2023/MORA/4

(C) (i) அலங்கார மீன் வளர்ப்பில் ஏற்படும் அனுகூலங்களுள் பிரதானமானது இனங்களது காப்பாகும். அவ்வாறு காக்கப்படும் இரண்டு இனங்களின் பொதுப்பெயரைக் குறிப்பிடுக.

- Golden arowana
- Tiger barb (2pts)

(ii) இழைய வளர்ப்பின் இரண்டு பிறப்புரிமையியலுக்குரிய முக்கியத்துவங்களைக் குறிப்பிடுக.

- சீரான பாரம்பரிய தன்மை
- பிறப்புரிமைக்குரிய திரிபுகளை மேற்கொள்ளக் கூடியதாக இருத்தல் (2pts)

(iii) உலர்த்துதல் உணவு நற்காப்பானது எந்த அடிப்படைத் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும்?

- (உணவில்) நுண்ணங்கிகளின் வளர்சிதைமாற்றச் செயற்பாட்டைக் குறைக்கும் (1pt)

(iv) டெங்குக் காவியின் வினைத்திறன் மிக்க கட்டுப்பாட்டு முறை யாது?

- காவியினது இனவிருத்திக்கான நிலையங்களை அகற்றுதல் (1pt)

(v) யானைக்கால் நோயை நிர்ணயிக்கும் சோதனையின் பிரகாரம் குருதியில் எக் குருதிக்கலவகை அதிகரித்திருக்கும்?

- இயோசினோபிசுகள் / Eosinophil (1pt)

(vi) மனிதரில் நனோ உணரிகளின் பயன்பாடுகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

- குருதியழுக்கம் / குருதி ஆக்சிசன் மட்டம் / ஓமோன்களின் செறிவு (ஏதாவது இரண்டிற்கு)

(vii) தண்டுக்கலச் சிகிச்சையில் பயன்படுத்தக்கூடிய இரண்டு வகைக் கலங்களையும் பெயரிடுக.

- முளையத்திற்குரிய தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள்
- நிறைவுடலிக்குரிய தண்டுக்கலங்கள் / மூலக்கலங்கள் (2pts)

2024/PP/4

(v) நனோ மருத்துவத்தில் நனோ உணரிகளின் பயன்பாடுகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடு.

- குருதியழுக்கத்தை அளவிடுவதற்கு / கணிப்பதற்கு / தீர்மானிப்பதற்கு /
- குருதி ஓட்சிசன் மட்டங்களை அளவிடுவதற்கு ஓமோன்களது செறிவுகளை அளவிடுவதற்கு

2024/MORA/4

(v) முளையத்திற்குரிய தண்டுக்கலத்தின் மூலம் எது? .

- அரும்பர்ச் சிறைப்பையின் (உட்புற) அகக்கலத்திணிவு - 1 pt

(vi) உணவு நற்காப்புச் செய்யப்படும் ஆதியான முறைகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

- உலர்த்துதல் / உப்பிடுதல் - 2 pt

(vii) அயனமண்டல நாடுகளில் விவசாயப் பொருட்களின் கொண்டு செல்லலின்போது வெப்பநிலையால் ஏற்படும் சேதத்தைத் தவிர்க்க யாது செய்யவேண்டும்?

- இராக் காலங்களில் கொண்டு செல்லல் - 1 pt

(viii) டெங்கு நோய்க்காவியின் குடம்பிகளையும், யானைக்கால் நோய்க்காவியின் குடம்பிகளையும் உணவாகக் கொள்ளும் மீனினத்தைப் பெயரிடுக

- கப்பி / Guppy

2025/PP/4

(v) வித்து முளைத்தலுக்கு ஒரு வளமான வித்து பூர்த்தியாக்கியிருக்க வேண்டிய இரண்டு நிபந்தனைகளைக் குறிப்பிடுக.

- தேவையான (பொருத்தமான) சுற்றாடல் நிபந்தனைகளுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
- உறங்குநிலை கலைந்தவை ஆகக் காணப்பட வேண்டும்.

2025/MORA/4

(v) (a) HSV (Herpes Simplex Virus) நுழைவதைத் தடுக்கும் நனோ தொழில்நுட்பவியல் வர்த்தக உற்பத்தியைப் பெயரிடுக.

- வாய்க்களிப்பு / Viva gel (1 pt)

(b) நீர்நிலத்தில் மீன்களது நீர்ப்பீடனத்துவ ஆற்றலை உயர்ந்த மட்டத்தில் பேணுவதற்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய மூன்று சிறந்த முகாமைத்துவச் செயற்பாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

- நீரின் தரத்தைப் பேணுதல்
- பொருத்தமான தாவரங்களையும் மீன்களையும் சரியான வைப்பு அடர்த்தியில் பேணுதல்
- சரியான / திருத்தமான ஊட்டல் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுதல் (3 pts)

" Don't Stop when you are tired, Stop when you're done ". 😎

👉 [Scienceorbit Common Channel](#)

👉 [Scienceorbit Students Forum](#)

Discussion Groups

👉 [Physics speed study](#)

👉 [Chemistry speed study](#)

👉 [Biology speed study](#)

👉 [Combined Maths speed study](#)

👉 www.scienceorbit.lk - Scienceorbit Website

👉 [@SLPHYSICALandBIO_2BOT](#) - Scienceorbit Bot

🏠 Share with your friends and be a part in their success. 🏆

